

1 Úloha č. 5 a): Stanovení dotačních profilů při difúzi z plynné fáze

1.1 Teplotní závislost difúzního koeficientu v křemíku

Byly zvoleny příměsi arsen (donor) a bór (akceptor). Podle následujícího vztahu byly vypočteny D_{As} a D_B v rozsahu $t = 800 - 1200$ °C:

$$D_i = D_0 \exp\left(-\frac{E_A}{kT}\right)$$

$$T = \vartheta + 273,15$$

Příklad výpočtu pro $\vartheta = 1000$ °C, tedy $T = 1273,15$ K:

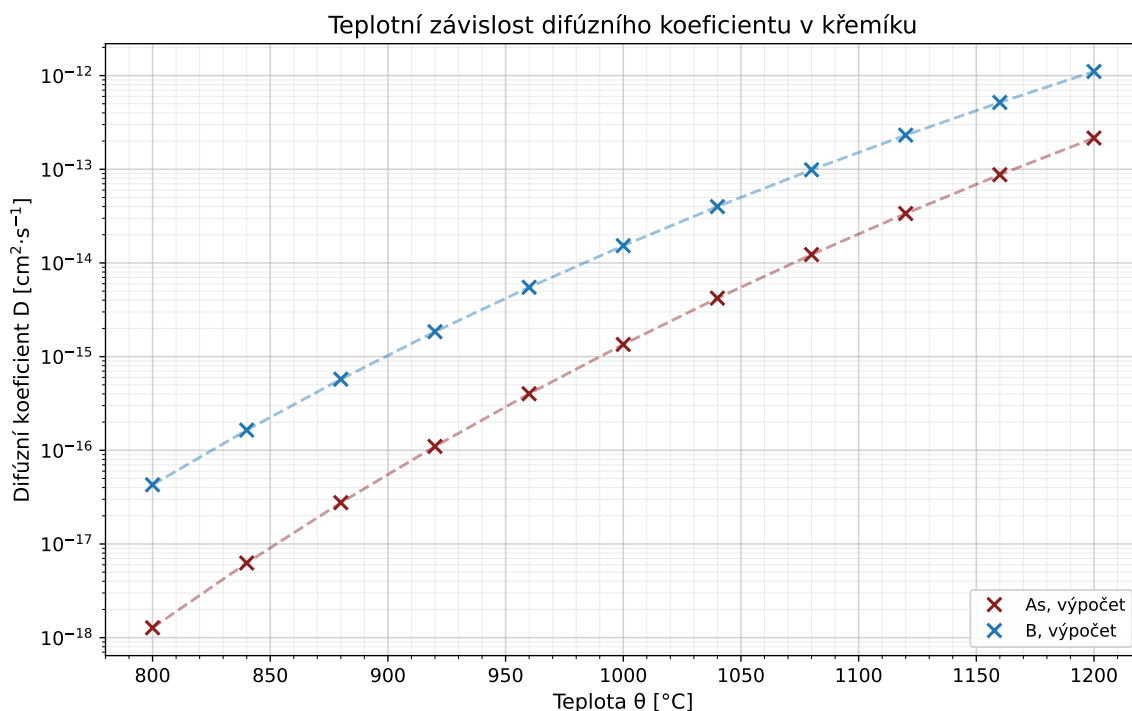
$$D_{As} = 22,9 \exp\left(-\frac{4,1}{(8,617333262 \cdot 10^{-5}) \cdot 1273,15}\right) = 1,349 \cdot 10^{-15} \text{ cm}^2 \text{ s}^{-1},$$

$$D_B = 0,76 \exp\left(-\frac{3,46}{(8,617333262 \cdot 10^{-5}) \cdot 1273,15}\right) = 1,529 \cdot 10^{-14} \text{ cm}^2 \text{ s}^{-1}.$$

Pro celý rozsah s krokem $n = 40$ jsou hodnoty znázorněny v tabulce 1 a vykresleny v grafu 1.

ϑ [°C]	T [K]	D_{As} [cm ² /s]	D_B [cm ² /s]
800	1073.15	$1.274 \cdot 10^{-18}$	$4.283 \cdot 10^{-17}$
840	1113.15	$6.268 \cdot 10^{-18}$	$1.643 \cdot 10^{-16}$
880	1153.15	$2.761 \cdot 10^{-17}$	$5.742 \cdot 10^{-16}$
920	1193.15	$1.101 \cdot 10^{-16}$	$1.845 \cdot 10^{-15}$
960	1233.15	$4.013 \cdot 10^{-16}$	$5.497 \cdot 10^{-15}$
1000	1273.15	$1.349 \cdot 10^{-15}$	$1.529 \cdot 10^{-14}$
1040	1313.15	$4.210 \cdot 10^{-15}$	$3.996 \cdot 10^{-14}$
1080	1353.15	$1.229 \cdot 10^{-14}$	$9.865 \cdot 10^{-14}$
1120	1393.15	$3.372 \cdot 10^{-14}$	$2.313 \cdot 10^{-13}$
1160	1433.15	$8.747 \cdot 10^{-14}$	$5.170 \cdot 10^{-13}$
1200	1473.15	$2.155 \cdot 10^{-13}$	$1.106 \cdot 10^{-12}$

Tabulka 1: Teplotní závislost intrinzičského difúzního koeficientu.



Obrázek 1: Teplotní závislost intrinzičského difúzního koeficientu arsenu a bóru v křemíku, log. svislá osa.

Vidíme, že difúzní koeficient obou příměsí s teplotou roste exponenciálně a v celém zvoleném rozsahu je difúzní koeficient bóru větší než difúzní koeficient arsenu.

1.2 Koncentrace arsenu v hloubce do 1 μm od povrchu materiálu

Pro teplotu 1108 °C je

$$T = 1108 + 273,15 = 1381,15 \text{ K.}$$

Difúzní koeficient arsenu:

$$D_{\text{As}} = 22,9 \exp \left[-\frac{4,1}{(8,617333262 \cdot 10^{-5}) \cdot 1381,15} \right] = 2.50639 \cdot 10^{-14} \text{ cm}^2 \text{ s}^{-1}.$$

Doba difúze:

$$t = 45 \cdot 60 = 2700 \text{ s.}$$

Koncentraci v různých hloubkách vypočítáme podle tohoto vztahu:

$$C(x, t) = C_S \operatorname{erfc} \left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}} \right)$$

kde $C(x, t)$ [$1/\text{cm}^3$] je koncentrace příměsí v hloubce x a čase t , C_S je povrchová koncentrace [$1/\text{cm}^3$], x je hloubka od povrchu [cm], D je difúzní koeficient [cm^2/s], t je doba difúze [s] a erfc je doplňková chybová funkce.

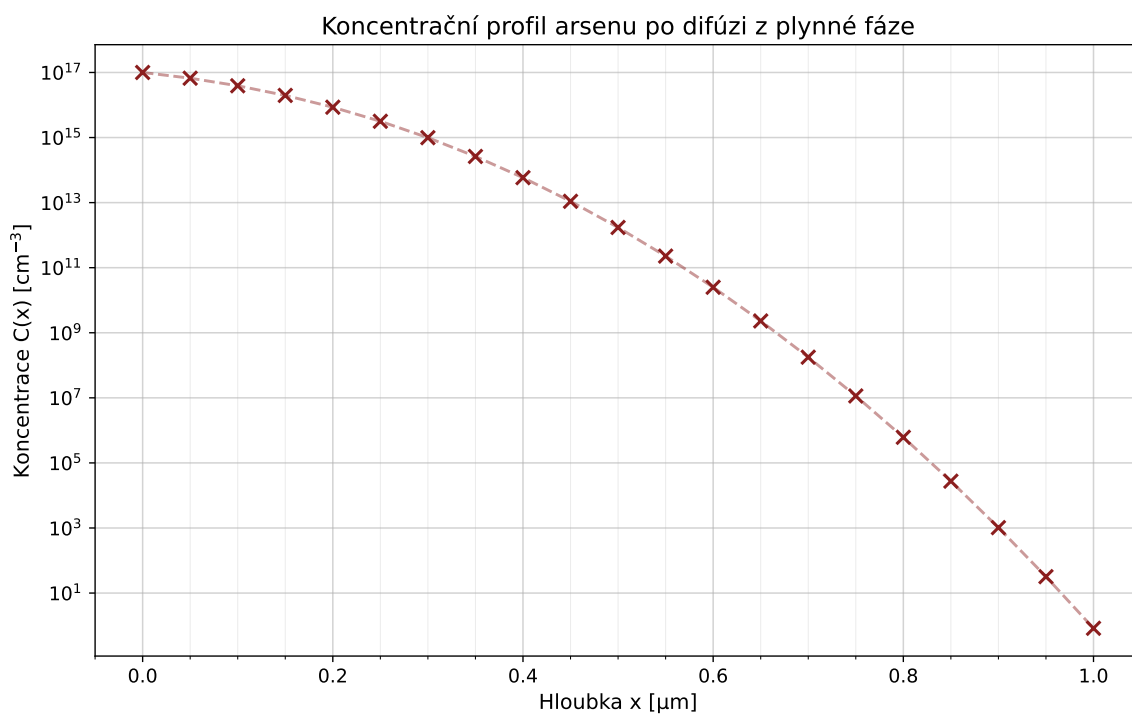
Vzorový výpočet pro $x = 0,20 \mu\text{m} = 2,0 \cdot 10^{-5} \text{ cm}$ a $t = 45 \text{ min}$:

$$C(x, t) = 10^{17} \operatorname{erfc} \left(\frac{2,0 \cdot 10^{-5}}{2\sqrt{(2,506391 \cdot 10^{-14}) \cdot 2700}} \right) = 8.5591 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3}.$$

Pro celý rozsah od 0 do 1 μm jsme spočítali koncentrace uvedené v tabulce 2 a poté vykreslili do grafu 2.

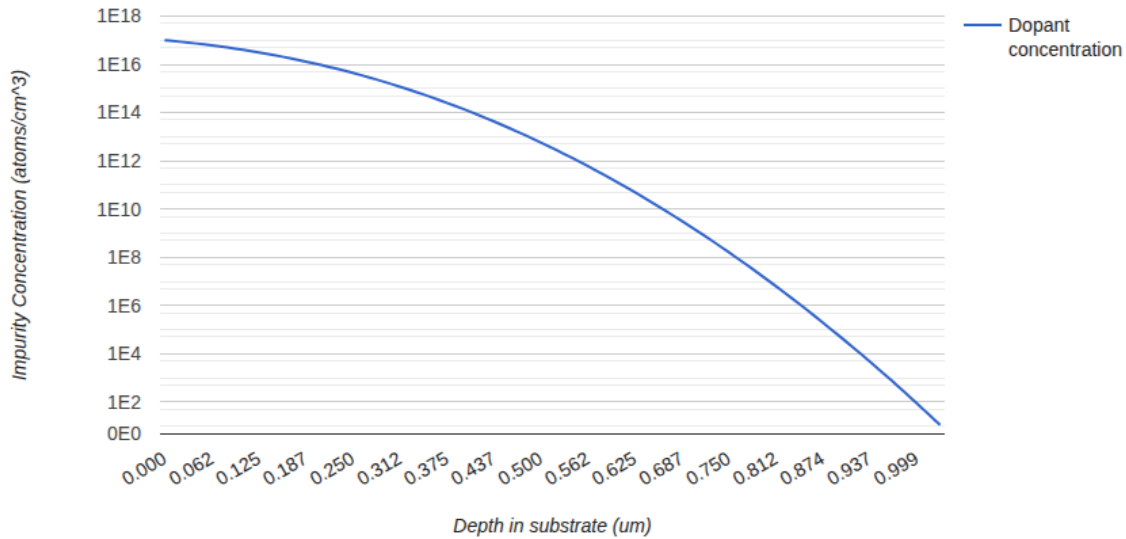
x [μm]	x [cm]	$C(x, t)$ [$1/\text{cm}^3$]	x [μm]	x [cm]	$C(x, t)$ [$1/\text{cm}^3$]
0.00	0	$1.0000 \cdot 10^{17}$	0.55	$5.50 \cdot 10^{-5}$	$2.2718 \cdot 10^{11}$
0.05	$5.00 \cdot 10^{-6}$	$6.6735 \cdot 10^{16}$	0.60	$6.00 \cdot 10^{-5}$	$2.5042 \cdot 10^{10}$
0.10	$1.00 \cdot 10^{-5}$	$3.9003 \cdot 10^{16}$	0.65	$6.50 \cdot 10^{-5}$	$2.3080 \cdot 10^9$
0.15	$1.50 \cdot 10^{-5}$	$1.9728 \cdot 10^{16}$	0.70	$7.00 \cdot 10^{-5}$	$1.7773 \cdot 10^8$
0.20	$2.00 \cdot 10^{-5}$	$8.5591 \cdot 10^{15}$	0.75	$7.50 \cdot 10^{-5}$	$1.1428 \cdot 10^7$
0.25	$2.50 \cdot 10^{-5}$	$3.1641 \cdot 10^{15}$	0.80	$8.00 \cdot 10^{-5}$	$6.1332 \cdot 10^5$
0.30	$3.00 \cdot 10^{-5}$	$9.9174 \cdot 10^{14}$	0.85	$8.50 \cdot 10^{-5}$	$2.7459 \cdot 10^4$
0.35	$3.50 \cdot 10^{-5}$	$2.6256 \cdot 10^{14}$	0.90	$9.00 \cdot 10^{-5}$	$1.0252 \cdot 10^3$
0.40	$4.00 \cdot 10^{-5}$	$5.8547 \cdot 10^{13}$	0.95	$9.50 \cdot 10^{-5}$	$3.1913 \cdot 10^1$
0.45	$4.50 \cdot 10^{-5}$	$1.0971 \cdot 10^{13}$	1.00	$1.00 \cdot 10^{-4}$	$8.2795 \cdot 10^{-1}$
0.50	$5.00 \cdot 10^{-5}$	$1.7248 \cdot 10^{12}$			

Tabulka 2: Koncentrační profil arsenu.

Obrázek 2: Vypočtený koncentrační profil arsenu pro dobu difúze $t = 45$ min, log. svislá osa.

1.3 Kontrolní simulace z webové aplikace a srovnání profilů

Kontrolní simulace byla provedena pro stejné parametry jako náš výpočet, její výsledek je následující graf.



Obrázek 3: Kontrolní simulace koncentračního profilu arsenu.

Z toho, co vidíme, můžeme usoudit, že se obě simulace shodují.

1.4 Celková dávka částic v difúzní vrstvě

Počet atomů arsenu ve vytvořené difúzní vrstvě za zadaných parametrů vypočítáme podle vztahu:

$$Q(t) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} C_S \sqrt{Dt}$$

kde $Q(t)$ je celková dávka částic [$1/\text{cm}^2$], C_S je povrchová koncentrace [$1/\text{cm}^3$], D je difúzní koeficient [cm^2/s] a t je doba difúze [s].

S dosazením:

$$Q(t) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \cdot 10^{17} \sqrt{(2,506391 \cdot 10^{-14}) \cdot 2700} = 9,2824 \cdot 10^{11} \text{ cm}^{-2}.$$

2 Úloha č. 5 b): Stanovení dotačního profilu při iontové implantaci

2.1 Projektovaná hloubka R_p a projekční rozptyl σ_p

Pro implantaci bóru do křemíku při energii 100 keV jsme z grafu vyčetli hodnoty:

$$R_p = 0,30 \mu\text{m} = 3,0 \cdot 10^{-5} \text{ cm}, \quad \sigma_p = 0,07 \mu\text{m} = 7,0 \cdot 10^{-6} \text{ cm}.$$

2.2 Koncentrační profil boru

Koncentraci boru při iontové implantaci v různých hloubkách vypočítáme podle vztahu:

$$n(x) = \frac{S}{\sqrt{2\pi} \sigma_p} \exp \left[-\frac{(x - R_p)^2}{2\sigma_p^2} \right]$$

kde $n(x)$ je koncentrace implantované příměsi v hloubce x [$1/\text{cm}^3$], S je celková dávka [$1/\text{cm}^2$], σ_p je projekční rozptyl [cm], R_p je projektovaná hloubka [cm] a x je hloubka od povrchu materiálu [cm].

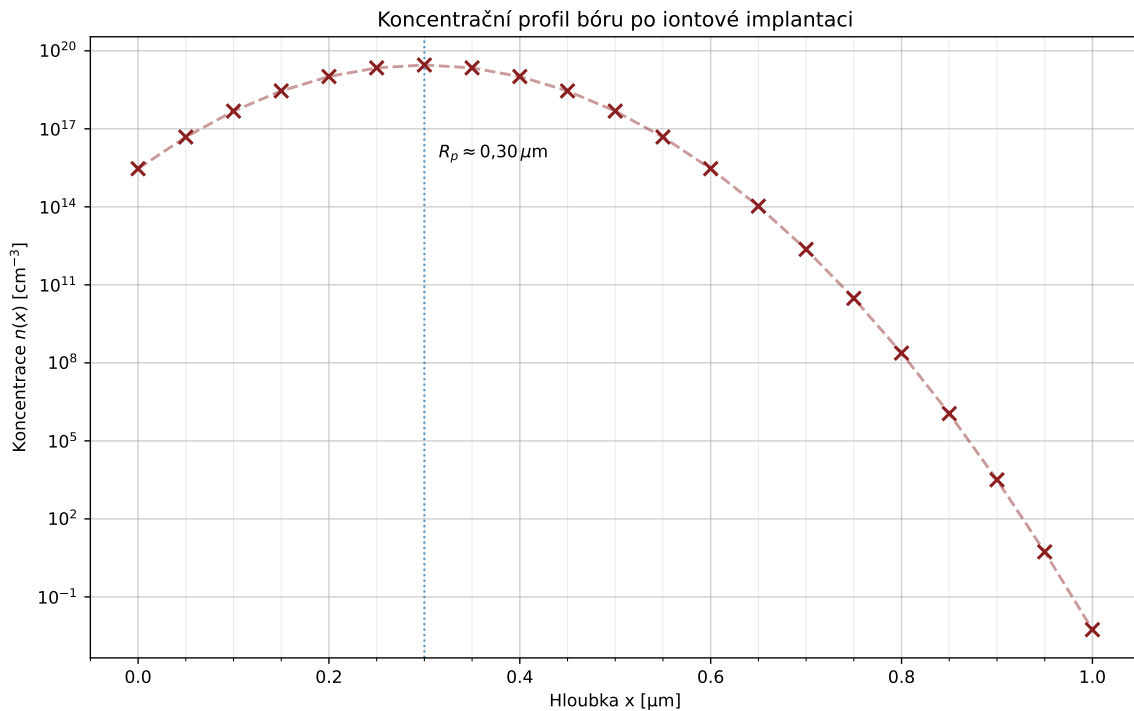
Příklad výpočtu koncentrace v $x = R_p$, kde by měla být maximální:

$$n(R_p) = \frac{5 \cdot 10^{14}}{\sqrt{2\pi} \cdot 7,0 \cdot 10^{-6}} = 2.8496 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3}.$$

V tabulce 3 je vypočtený profil, který je následně vykreslený v grafu 4.

x [μm]	x [cm]	$n(x)$ [$1/\text{cm}^3$]	x [μm]	x [cm]	$n(x)$ [$1/\text{cm}^3$]
0.00	0	$2.9266 \cdot 10^{15}$	0.55	$5.50 \cdot 10^{-5}$	$4.8422 \cdot 10^{16}$
0.05	$5.00 \cdot 10^{-6}$	$4.8422 \cdot 10^{16}$	0.60	$6.00 \cdot 10^{-5}$	$2.9266 \cdot 10^{15}$
0.10	$1.00 \cdot 10^{-5}$	$4.8101 \cdot 10^{17}$	0.65	$6.50 \cdot 10^{-5}$	$1.0619 \cdot 10^{14}$
0.15	$1.50 \cdot 10^{-5}$	$2.8686 \cdot 10^{18}$	0.70	$7.00 \cdot 10^{-5}$	$2.3134 \cdot 10^{12}$
0.20	$2.00 \cdot 10^{-5}$	$1.0271 \cdot 10^{19}$	0.75	$7.50 \cdot 10^{-5}$	$3.0258 \cdot 10^{10}$
0.25	$2.50 \cdot 10^{-5}$	$2.2080 \cdot 10^{19}$	0.80	$8.00 \cdot 10^{-5}$	$2.3760 \cdot 10^8$
0.30	$3.00 \cdot 10^{-5}$	$2.8496 \cdot 10^{19}$	0.85	$8.50 \cdot 10^{-5}$	$1.1201 \cdot 10^6$
0.35	$3.50 \cdot 10^{-5}$	$2.2080 \cdot 10^{19}$	0.90	$9.00 \cdot 10^{-5}$	$3.1703 \cdot 10^3$
0.40	$4.00 \cdot 10^{-5}$	$1.0271 \cdot 10^{19}$	0.95	$9.50 \cdot 10^{-5}$	$5.3873 \cdot 10^0$
0.45	$4.50 \cdot 10^{-5}$	$2.8686 \cdot 10^{18}$	1.00	$1.00 \cdot 10^{-4}$	$5.4961 \cdot 10^{-3}$
0.50	$5.00 \cdot 10^{-5}$	$4.8101 \cdot 10^{17}$			

Tabulka 3: Koncentrační profil bóru při iontové implantaci.



Obrázek 4: Koncentrační profil bóru při iontové implantaci, log. svislá osa.

2.3 Celkový počet iontů potřebných pro implantaci, proud svazku

Průměr waferu je 200 mm, tedy poloměr $r = 10$ cm.

$$S_1 = \pi r^2 = \pi \cdot 10^2 = 314.1593 \text{ cm}^2.$$

Celkový počet implantovaných iontů:

$$N = SS_1 = 5 \cdot 10^{14} \cdot 314.1593 = 1.5708 \cdot 10^{17} \text{ iontů}.$$

Při elementárním náboji $q = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$:

$$Q_e = Nq = 0.025164 \text{ C}.$$

Pro dobu implantace 60 s vychází proud:

$$I = \frac{Q_e}{60} = 4,194026 \cdot 10^{-4} \text{ A} = 0,4194 \text{ mA}.$$

3 Zhodnocení

V části 5a) byla stanovena teplotní závislost intrinzičního difúzního koeficientu arsenu a bóru v křemíku. V rozsahu 800 – 1200°C oba koeficienty s teplotou rychle rostou, přičemž bór proniká do materiálu rychleji než arsen. Pro arsen při teplotě 1108°C vyšel difúzní koeficient $D_{\text{As}} = 2.5064 \cdot 10^{-14} \text{ cm}^2 \text{ s}^{-1}$. Dále jsme měli vypočítat difúzní profil arsenu – při povrchové koncentraci 10^{17} cm^{-3} a době 45 min koncentrace s hloubkou rychle klesá a celková dávka dosahuje $Q = 9.2824 \cdot 10^{11} \text{ cm}^{-2}$. Námi vypočtený profil poměrně přesně odpovídá simulaci z webové aplikace ze zadání.

V části 5b) byl vypočítán koncentrační profil pro implantaci bóru s energií 100 keV. Ten má tvar gaussova rozdělení s maximem $n_{\text{max}} = 2.8496 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ a leží dle očekávání v hloubce R_p . Pro wafer o průměru 200 mm je k dávce $5 \cdot 10^{14} \text{ iont cm}^{-2}$ potřeba přibližně $N = 1.5708 \cdot 10^{17} \text{ iontů}$. Při době implantace 60 s tomu odpovídá proud přibližně 0,419 mA.